Зачётный лист: вероятность простых событий (три уровня)

Задание 10 ОГЭ. Имя _____ Дата _____ Время: 30–35 минут. Ответ записывай десятичной дробью.

Уровень 1 · базовый

1. В классе 20 учеников, из них 8 мальчиков. Дежурного выбирают по жребию. Найдите вероятность того, что дежурной будет девочка.

Ответ: _____

2. Игральный кубик бросают один раз. Найдите вероятность того, что выпадет больше 3 очков.

Ответ: _____

3. Из 500 флешек в среднем 25 неисправны. Найдите вероятность того, что выбранная наугад флешка исправна.

Ответ: _____

4. Задумано натуральное число от 1 до 25. Найдите вероятность того, что оно делится на 5.

Ответ: _____

Уровень 2 · как на ОГЭ

5. В сборнике 40 билетов, в 6 из них есть вопрос по теме «Окружность». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном билете нет вопроса по этой теме.

Ответ: _____

6. На фестивале выступают 50 групп: в первый день 18, остальные поровну распределены между вторым и третьим днями. Порядок выступлений определяется жребием. Найдите вероятность того, что группа выступит в третий день.

Ответ: _____

7. В забеге участвуют 25 бегунов: 7 из Кении, 8 из Эфиопии, остальные из Марокко. Номера на старте распределяют жребием. Найдите вероятность того, что бегун под номером 1 из Марокко.

Ответ: _____

8. В лотерее 250 билетов, из них 40 выигрышных. Найдите вероятность того, что купленный билет окажется проигрышным.

Ответ: _____

Уровень 3 · повышенный

9. Игральный кубик бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма выпавших очков будет чётной.

Ответ: _____

10. В классе 26 учеников, среди них две подруги. Класс случайным образом делят на две группы по 13 человек. Найдите вероятность того, что подруги окажутся в одной группе.

Ответ: _____

11. На карточках написаны числа от 1 до 20. Наугад берут одну карточку. Найдите вероятность того, что число на ней делится на 3 или на 5.

Ответ: _____

Ответы. 1) 0,6; 2) 0,5; 3) 0,95; 4) 0,2; 5) 0,85; 6) 0,32; 7) 0,4; 8) 0,84; 9) 0,5; 10) 0,48; 11) 0,45.

Оценка (предложение, не официальные критерии). Каждая задача 1 балл. «5» — 10–11 баллов, «4» — 8–9, «3» — 6–7 (из них не меньше трёх в уровне 1), «2» — 5 и меньше. Уровень 3 даёт учителю картину: какие задачи на разбор остались (пересечение списков, группы, таблица исходов).

Ключевые идеи. 3) противоположное: $1 - 0{,}05$; 6) остаток делим на два дня; 9) числа одной чётности: $9 + 9$; 10) место первой подруги не считаем: $12 : 25$; 11) $6 + 4 - 1$.